

이지훈 Android Developer Portfolio

Phone 010-2010-3068	Email mrz3068@gmail.com
GitHub github.com/easyhooon	Tech Blog velog.io/@mrz3068
Resume RESUME.md	LinkedIn linkedin.com/in/easyhooon

Overview

운영 중 재현하기 어려운 문제를 끝까지 추적해, 일회성 수정이 아닌 디버깅 도구와 재사용 가능한 구조로 전환해왔습니다. 출시까지 이어진 **Android 앱 9개와 iOS 앱 1개**를 중심으로, 제품 운영 중 마주한 문제를 기능·구조·도구로 해결한 경험을 정리했습니다.

제품 요구사항을 구현하고 서비스를 운영하며 마주한 상태 관리와 의존성, 화면 전환, 플랫폼 확장 문제를 풀어왔습니다. 기술 선택은 해결할 문제와 프로젝트 상황을 기준으로 판단했으며, 그 경험을 라이브러리 개발과 오픈소스 기여로 확장했습니다.

Team Projects

YeoBee(여비) - 여행 비용 기록과 정산을 돕는 여행 가계부 2026.01 ~



여행 동행자와 함께 지출을 기록하고 공동경비·개인경비·정산 내역을 관리하는 서비스

Android 개발 · [Play Store](#)

- Hilt의 KSP/KAPT 코드 생성 경로를 Kotlin compiler plugin의 FIR/IR에서 직접 코드를 생성하는 **Metro 기반 DI로 전환**하고, project graph·scope·qualifier를 재정의해 기존 의존 구조를 유지하면서 DI 빌드 경로에서 KSP/KAPT 의존 제거
- back stack을 앱 상태로 직접 관리하는 Navigation3**를 적용해 딥링크·수동 코드·비로그인·warm start별 stack 구성을 통일하고, 초대 수락과 오류 처리 흐름 일원화
- Firebase App Distribution 배포 스크립트와 GitHub Actions 기반 Play Store workflow에 versionCode override와 Discord 알림을 연결해 QA·운영 배포 절차를 같은 워크플로에서 실행하도록 구성



독서 중 만난 문장과 감정을 함께 기록하고 공유하는 서비스

Android 개발 · YAPP 26기 최우수상

- Circuit(MVI)을 공통 화면 계약으로 도입하고, Presenter가 상태를 생성하고 이벤트를 처리하며 UI는 상태 소비와 이벤트 전달만 담당하도록 구성
- Screen 기반 Circuit Navigation으로 기록·감정 데이터를 묶은 화면 인자와 동적 복귀 경로를 타입으로 전달해 `route-custom NavType` 보일러플레이트 제거
- 커스텀 Pagination으로 검색 결과를 페이지 단위로 요청해 전체 결과를 기다리지 않고 첫 페이지부터 화면에 표시해 초기 검색 대기 완화
- Guest Mode를 제공해 로그인 전에도 앱을 체험할 수 있는 진입 흐름을 구성하고 초기 진입 장벽 완화
- Compose UI를 직접 공유할 수 없는 제약을 `GraphicsLayer` 기반 `Bitmap` 변환으로 해결해 도서 기록 카드 저장·공유 지원
- Google Cloud Vision API 기반 OCR로 촬영한 문장을 텍스트로 변환해 기록 템플릿에 바로 입력할 수 있도록 연결하고 문장 입력 부담 완화

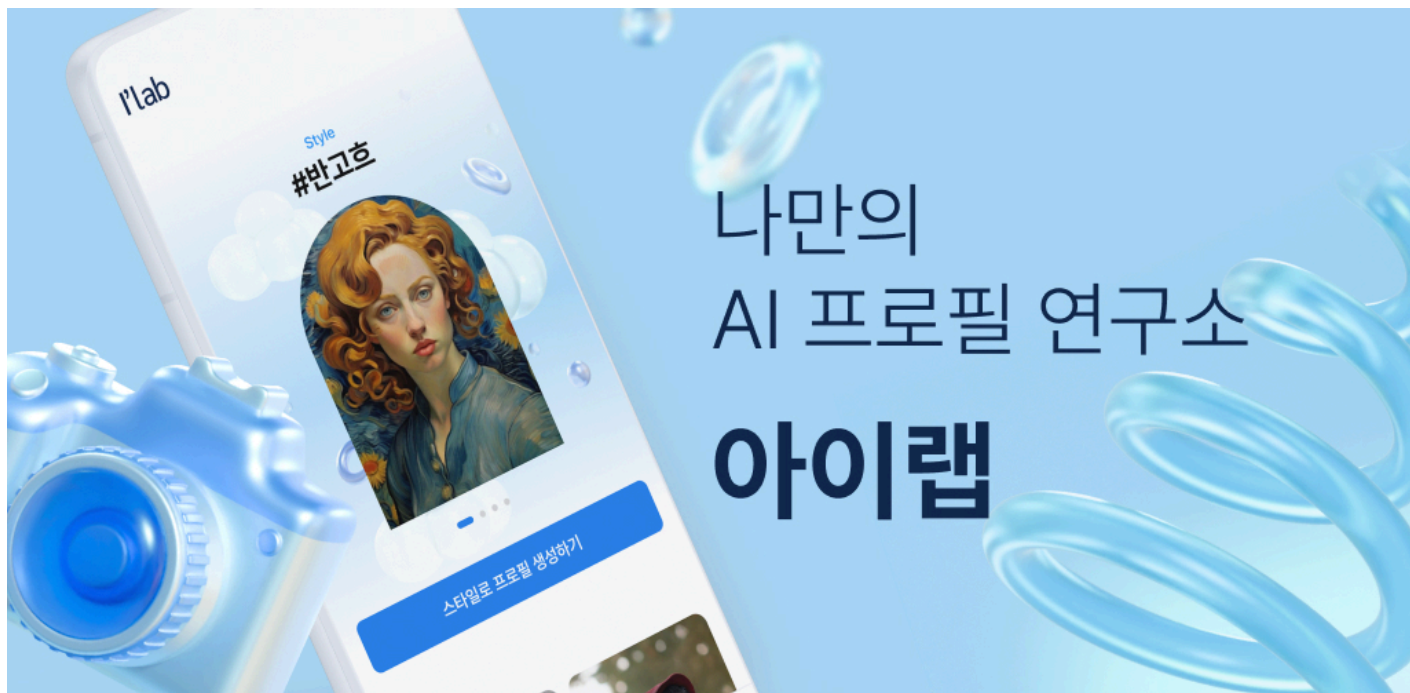


대학 축제 통합 플랫폼으로 지도 기반 행사 정보, 부스 웨이팅, QR 인증 이벤트, 알림 기능을 제공하는 서비스

Android 개발 · [Play Store](#)

고려대·가천대·상명대·한국교통대 축제 공식 앱 선정, Play Store 다운로드 **1,000+**, 축제 운영 기간 Android/iOS 통합 최고 **WAU 5,000+**

- **Naver Map Compose** 기반 지도 화면에 위치 권한·커스텀 마커·클러스터링을 적용해 줌 레벨에 따라 밀집된 부스·행사 마커를 묶고 펼쳐서 표시해 지도 정보 가독성 개선
- 구글 권장 아키텍처와 **MVI 패턴 기반 모듈 구조**로 화면 상태와 이벤트 처리 책임을 기능 모듈 안으로 분리
- QR 기반 부스 행사 참여 인증 방식을 적용해 현장 이벤트 참여를 앱 안에서 처리
- Room과 DataStore로 관심 축제·부스와 사용자 설정을 유지해 앱 재실행 후에도 탐색·설정 상태 복원
- Firebase Remote Config로 지원 앱 버전 기준을 원격에서 제어하고, API 에러 코드를 앱의 예외 처리 흐름에 연결해 버전·예외 상황 대응 강화
- **Room Migration Test**로 이전 데이터베이스 스키마에서 현재 버전까지의 마이그레이션 회귀 검증 강화

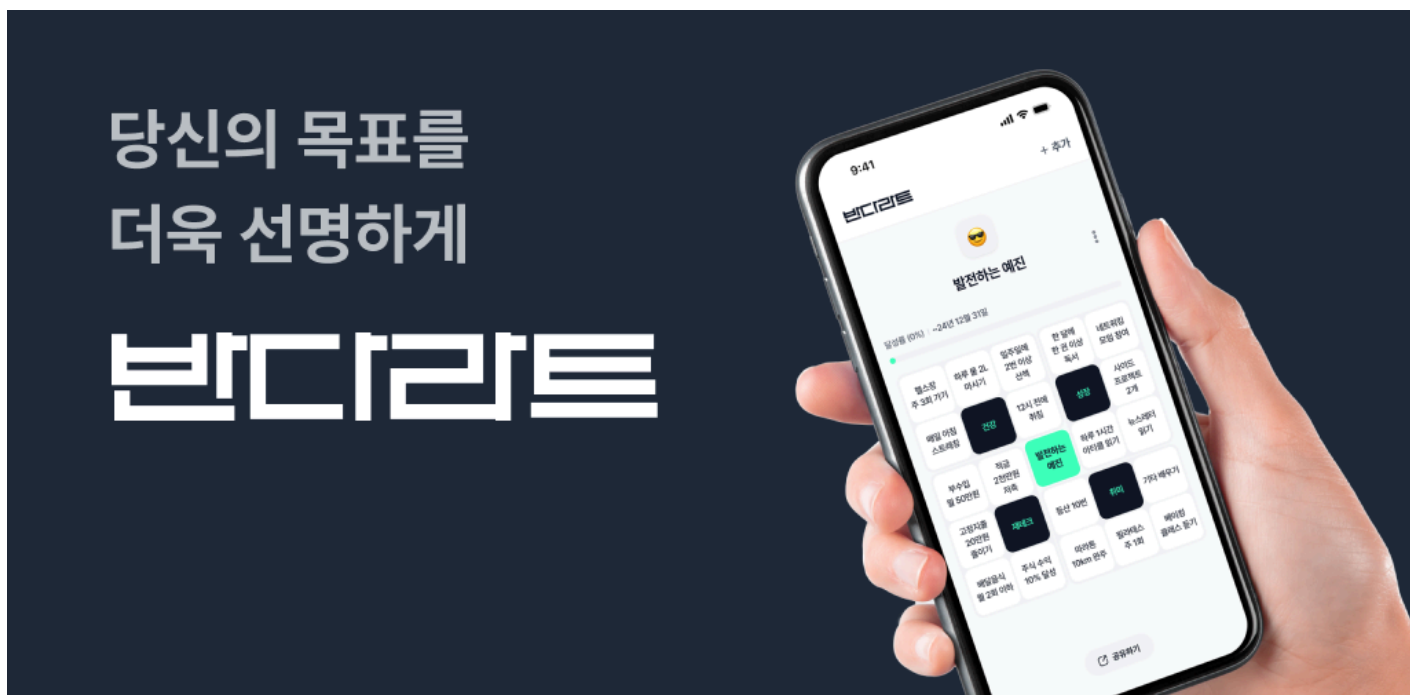


생성형 AI 기반으로 취향에 맞는 프로필 사진을 만들고 공유할 수 있는 카메라 앱

Android 개발 · [Play Store](#) · [GitHub](#)

- Clean Architecture와 Orbit 기반 MVI 구조로 이미지 생성 과정의 상태와 사이드 이펙트 책임 분리
- Version Catalog와 Gradle Convention Plugin으로 모듈마다 반복되던 플러그인·Android·의존성 설정을 공통 빌드 로직으로 이동해 빌드 설정 중복 감소
- 카메라·앨범에서 사진을 선택하고 스타일 적용부터 **AI 이미지 생성·저장·공유까지 앱 안에서 완료**할 수 있는 프로필 제작 경험 제공

반다라트 - 부담 없는 만다라트 계획표 2023.07 ~



기존 9x9 만다라트 계획표를 모바일 환경에 맞게 5x5 구조로 줄인 목표 관리 앱

Kotlin Multiplatform 개발 · [Play Store](#) · [GitHub](#) · 다운로드 1,000+

- Jetpack Compose 기반 반다라트 계획표 Custom UI와 공통 컴포넌트로 5x5 목표 관리 경험을 일관되게 구성
- Clean Architecture와 MVVM 구조를 MVI 기반 구조로 전환하고 Circuit Presenter가 상태 생성과 이벤트 처리를 담당하도록 구성

- 서버 API 의존 구조를 **Room 로컬 저장소 기반 offline-first** 구조로 전환해 서버 중단 이후에도 서비스 유지
- Android 앱을 **Compose Multiplatform**으로 마이그레이션해 iOS 앱까지 배포
- Google Play In-App Update API로 구버전 사용자의 업데이트 유도 흐름 제공
- Room Database, Repository, ViewModel 테스트를 **GitHub Actions CI**에서 실행해 주요 로직의 회귀 여부 검증
- 태블릿·가로 모드에서 화면 크기에 맞는 계획표 레이아웃 제공

Other Projects

이꿈 2023.07 ~ 2024.04



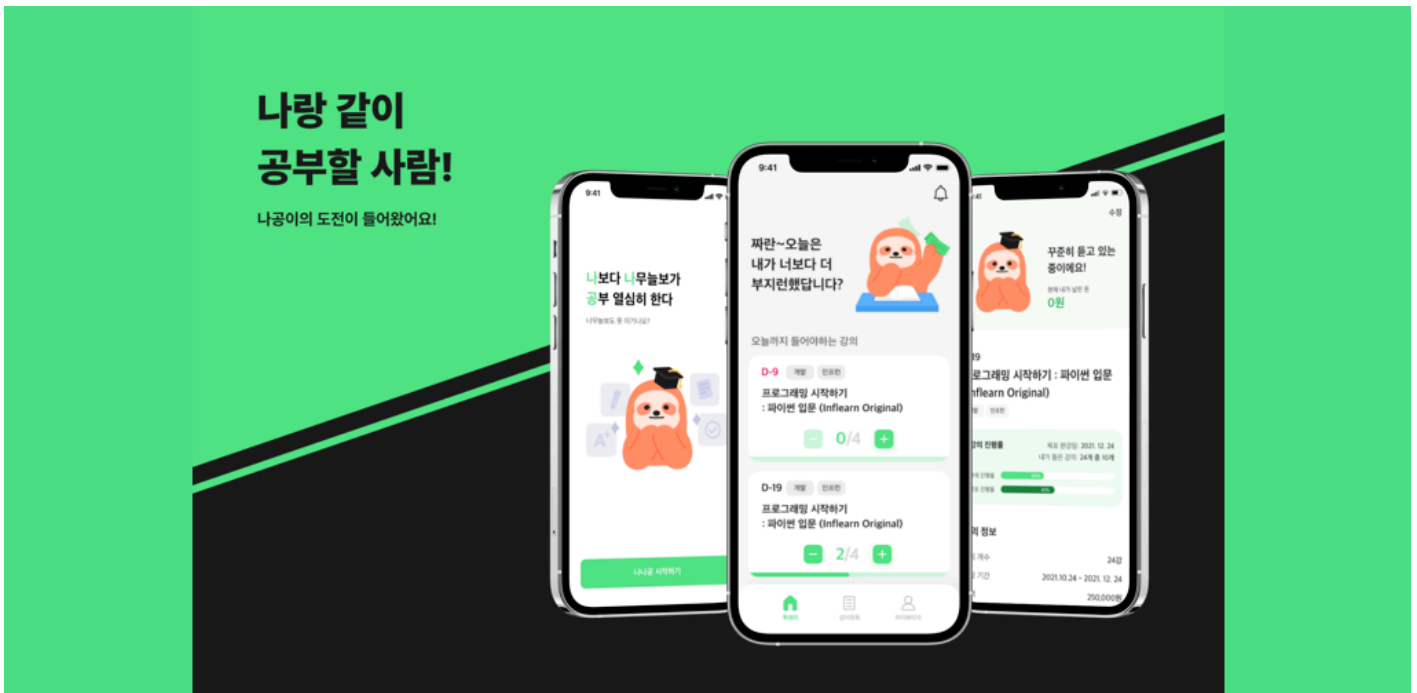
나에게 맞는 카페 찾기, 이꿈



카페에서 공부하는 사용자를 위한 맞춤 카페 탐색 앱

Android 개발

- 검색 결과와 Naver Map 마커 상태를 연결해 카페 목록과 지도 탐색 흐름을 일관되게 유지
- Flow `flatMapLatest` 와 검색어 디바운스로 조건이 바뀌면 이전 검색 결과를 폐기해 오래된 결과가 최신 검색 화면을 덮어쓰는 상황 방지



인강 수강 독려 서비스 앱

Android 개발

- FCM 기반 주기적 알림으로 사용자의 인강 수강 독려 경험 제공
- LiveData 기반 알림·수강 상태를 Flow 스트림으로 전환해 화면이 동일한 상태 흐름을 구독하도록 구성

Libraries

Dari - WebView Bridge Inspector

Web ↔ App JavaScript Bridge 메시지의 요청·응답·상태를 기기에서 실시간으로 확인하는 Android 디버깅 라이브러리

Kotlin · Jetpack Compose · WebView Bridge · Room · [GitHub](#) · [개발 배경](#) · [운영 적용 및 고도화](#)

- **개발 배경**: HTTP 통신은 Chucker로 요청과 응답을 쉽게 확인할 수 있지만, 표준화된 도구가 없는 WebView Bridge는 Logcat 에서 흩어진 로그를 직접 찾고 짚지어야 했음. 호출이 빈번하거나 IDE를 연결할 수 없는 환경에서는 **문제 재현이 어렵고, 프론트엔드 개발자와 실패 지점을 공유하기도 힘든 상황**이 반복됨
- **핵심 구현**: 브릿지 레이어에 Interceptor를 연결해 **Web-to-App/App-to-Web** 메시지를 함께 수집하고, 핸들러·상태별 검색과 필터링, Request/Response 매칭, JSON 포매팅, 복사·공유 기능을 제공. Persistent Notification과 Dynamic Shortcut으로 앱 밖에서도 최근 통신과 디버그 패널에 접근하도록 구성
- **운영 검증과 고도화**: 실제 운영 서비스의 개발 환경에 적용한 뒤 인메모리 로그 유실, 단방향 이벤트, 다중 WebView 로그 충돌, 대용량 payload 공유 시 `TransactionTooLargeException` 을 발견. 인메모리 **StateFlow** 즉시 반영과 **Room** 비동기 저장, **최대 건수·TTL 기반 로그 정리**, **optional request id**, **브릿지별 tag**, **payload 길이 제한**을 도입해 해결
- **사용성 개선**: 전체 로그 JSON 내보내기, `Error` · `In Progress` · `Success` 메시지 상태 필터, 다크모드, shake-to-open을 추가하고 흔들기 감지를 방향 반전 카운팅 방식으로 바꿔 오탐 완화
- **프로덕션 안전성**: Debug 빌드에서는 통신을 기록하고 Release 빌드에서는 동일한 API의 **dari-noop** 모듈로 교체해 로그 노출과 런타임 오버헤드를 방지
- **성과**: 반복되는 사내 디버깅 문제를 **재사용 가능한 오픈소스 도구로 전환**하고, 직접 사용하는 서비스에서 발견한 예외 상황을 다시 라이브러리 개선으로 연결하는 개발·검증 사이클 구축

RoutePeek - WebView Route Inspector

WebView의 현재 route와 **SPA route 변경을 Compose overlay로 확인**하는 Android 디버깅 라이브러리. IDE를 연결하지 않아도 웹뷰 화면의 현재 경로를 앱 안에서 확인해 라우팅 이슈 재현 시 경로를 함께 전달 가능

Kotlin · Jetpack Compose · WebView · [GitHub](#)

Open Source Contributions

아래는 직접 관리하는 Dari·RoutePeek 외에 외부 오픈소스 프로젝트에 병합된 기여입니다.

- [android/cahier · Pull Request](#): Android 공식 Compose 노트 앱 샘플에서 Gson 기반 직렬화를 **kotlinx-serialization으로 마이그레이션**해 컴파일 타임 검증과 타입 안정성 강화
- [DroidKaigi/conference-app-2025 · Pull Requests](#): **5개 PR**로 Navigation3 뒤로가기 처리의 back stack 검증, `enableEdgeToEdge` 기반 SystemBar 구성, `vectorResource` 전환, `FlowRow` 적용
- [soil · Pull Request](#): 샘플 앱에 Type-safe Compose Navigation 적용
- [compose-stability-analyzer · Pull Request](#): README의 Logger 설정 코드와 실제 구현 간 불일치 수정
- [Circuit · Pull Request](#): Circuit Navigation 공식 문서의 변수명 일관성 개선
- [DroidKnightsApp · Pull Request](#): Flow 반환 타입 함수의 불필요한 `suspend` 제거와 관련 테스트 코드 반영

Troubleshooting

WebView Renderer 종료 후 사진 업로드 흐름 복구

실무 · Android · WebView · Frontend · Crashlytics

- **문제**: 특정 기기에서 카메라 촬영 후 앱으로 복귀하면 앱이 재시작된 것처럼 보이고, 촬영한 사진의 업로드 흐름이 중단됨
- **원인 분석**: Crashlytics에 Fatal 로그가 없는 점에서 앱 프로세스와 WebView Renderer 종료를 분리해 추적. `onRenderProcessGone()` 에 WebView 버전·URL·가용 메모리·`didCrash` 를 Non-Fatal로 수집해 카메라 실행 중 **메모리 압박으로 Renderer가 시스템에 의해 종료된** 사실을 확인
- **해결**: 앱 전체 재시작 로직을 제거하고 WebView를 재생성·복원. 네이티브는 촬영 요청과 결과를 **ViewModel의 pending state**로 보관하고, 웹 측에서는 request id와 진행 상태를 ****TTL이 있는 `localStorage` ****에 저장한 뒤 bridge ready 시 결과를 재전달하도록 구현해 네이티브-웹 양쪽 복구 흐름을 맞춤
- **결과**: Renderer가 종료되어 JS 메모리와 callback이 유실되어도 **사용자가 진행하던 사진 요청을 복원해 업로드를 완료**할 수 있는 흐름 구축

[기술 블로그](#)

Compose-AndroidView 경계의 터치 이벤트 누수 해결

실무 · Android · Jetpack Compose · AndroidView · WebView · Pointer Input

- **문제**: 스플래시 오버레이 노출 중 터치가 하단 WebView까지 전달되어 JS 클릭 핸들러가 실행됨
- **원인 분석**: `Modifier.clickable` 은 Main pass에서 이벤트를 소비하지만, `AndroidViewHolder` 의 `pointerInteropFilter` 가 Initial pass에서 MotionEvent를 WebView로 먼저 전달하는 구조를 확인
- **해결**: `pointerInput` 과 `PointerEventPass.Initial` 에서 터치 이벤트를 선점해 consume하는 **`blockTouches()` modifier**를 적용
- **결과**: Compose overlay 아래의 WebView로 터치 이벤트가 전달되는 문제를 차단하고, Splash·Scrim·Loading overlay에 재사용 가능한 이벤트 차단 패턴 확보

[기술 블로그](#)

하이브리드 앱의 백그라운드 음악 재생 구조 설계

실무 · Android · WebView Bridge · Media3 · MediaSession

- **문제**: Android WebView가 MediaSession을 지원하지 않고 백그라운드 진입 시 재생을 중단해, 웹 플레이어만으로는 잠금화면·알림 미디어 제어 요구사항을 충족할 수 없었음

- **의사결정:** 일정과 하이브리드 앱의 구조적 일관성을 고려해 전체 화면의 네이티브 전환 대신, **웹은 포그라운드 UI를 맡고 네이티브는 백그라운드 재생을 맡는 역할 분리** 선택
- **해결:** video.js와 Media3 ExoPlayer/MediaSession 사이에 **6개의 양방향 브릿지**를 정의. ExoPlayer 사전 준비와 전환 경과 시간 보정으로 재생 끊김을 줄이고, 양쪽 seek·play·pause 상태를 동기화
- **결과:** 기존 웹 화면을 유지하면서 **백그라운드 재생, 잠금화면·알림 컨트롤, 포그라운드 복귀 시 재생 위치 복원** 지원

[기술 블로그](#)

Hilt → Metro 마이그레이션 컴파일 오류 해결

Reed · Kotlin · Metro · Multi-module · Compiler Plugin

- **문제:** 운영 중인 멀티 모듈 프로젝트를 Hilt에서 Metro로 전환하던 중, 문제 위치나 누락된 타입을 알려주지 않는 `IrErrorTypeImpl` 컴파일 오류가 발생해 마이그레이션이 중단됨
- **원인 분석:** 서명 키 없이 누구나 빌드할 수 있는 **최소 재현 프로젝트**를 구성하고 Metro Maintainer와 원인을 추적. Hilt는 각 모듈의 클래스패스를 개별 처리하지만 Metro는 앱 모듈에서 전체 의존성 그래프를 분석한다는 차이를 바탕으로, public API에 노출된 `Preferences` 타입이 `implementation` 의존성에 가려진 것을 확인
- **해결:** `DataStore<Preferences>` 를 외부에 노출하는 모듈의 의존성을 `implementation` 에서 **api** 로 변경해 앱 모듈의 컴파일 클래스패스에 타입을 전이하고, 모듈 간 public API 경계를 명확히 정리
- **결과:** 컴파일 오류를 해결하고 **Hilt → Metro 마이그레이션 PR을 완료**. 재현 환경과 분석 내용을 공개해 동일한 오류를 추적할 수 있는 근거 제공

[기술 블로그](#) · [Maintainer 논의](#) · [Migration PR](#)

BLE 의료기기 연동과 측정 데이터 동기화 안정화

실무 · Android · BLE · GATT · DataStore · Bluetooth

- **문제:** 혈당계·혈압계 연동에서 OS 본딩 상태와 앱 내 DataStore 연동 정보가 불일치하거나, 기기별 측정·전송 타이밍 차이로 데이터 동기화 실패와 중복 수신 가능성이 발생
- **원인 분석:** Android BLE의 Connection/Bonding 생명주기, GATT 명령 순차 실행 제약, 혈당계 RACP 응답 후 자체 연결 종료, 혈압계 실시간 indication 방식의 차이를 분리해 추적
- **해결:** DataStore의 연동 정보와 OS bondedDevices를 교차 검증하고, 혈당계는 **Report First, Then Delete** 전략으로 측정값을 먼저 확보한 뒤 기기 데이터를 삭제. 혈압계는 `lastSyncDate` 기준 필터링과 로컬 캐싱으로 중복 반응을 방지
- **결과:** Report First, Then Delete와 `lastSyncDate` 기반 필터링·로컬 캐싱을 적용해 측정 데이터 누락·중복과 연동 상태 불일치 위험 완화

[기술 블로그](#)

Awards

YAPP 26기 최우수상 2026.04

Reed 프로젝트 Android 파트 리드로 구조 설계·기술 스택 검토·코드 리뷰 담당

한국관광공사 X 카카오 2024 관광데이터 활용 공모전 2024.11

트립메이트 앱 개발 및 출시, **장려상** 및 강원관광재단 **특별상 수상**

Certificates

- 정보처리기사 2022.09

Education

- 건국대학교 컴퓨터 공학부 학사 졸업 2024.02